Búsqueda de Rutas para un Agente Robótico de Bodega:

Comparación de Algoritmos de Búsqueda Informada y No Informada

Francisco Mario Campo Torne

Politécnico Grancolombiano

Inteligencia Artificial – Unidad 3: Actividad formativa

Carlos Cañon Romero Docente

Noviembre de 2026

Búsqueda de Rutas para un Agente Robótico de Bodega

En las bodegas de productos con fecha de vencimiento, como medicamentos o alimentos, la rotación se rige por la regla FEFO (*first expired, first out*): primero sale el lote que vence antes. Hacerla cumplir de forma manual exige que un operario identifique el lote crítico y lo recoja recorriendo pasillos con obstáculos temporales y zonas congestionadas. Este trabajo modela ese procedimiento como un problema de búsqueda resuelto por un agente robótico y compara seis algoritmos de búsqueda no informada e informada (Cano Niño, s. f.; Russell y Norvig, 2021).

Descripción del Agente y del Problema

El agente es un robot recolector basado en objetivos: su meta es llegar al lote FEFO por la ruta de menor costo. Percibe el entorno mediante tres sensores: el plano de la bodega, que indica qué celdas son estantería o pasillo; un sensor de obstáculos, que detecta estibas temporales y zonas congestionadas; y la consulta al inventario, que entrega los días para vencer de cada lote. Actúa mediante dos actuadores: el motor de desplazamiento, que ejecuta cada movimiento, y el brazo de recolección, que retira el lote. Su ciclo es percibir, seleccionar el lote FEFO, planificar la ruta y ejecutarla paso a paso.

El entorno se representa como una cuadrícula con estanterías dobles, pasillos verticales y transversales, estibas que bloquean el paso y zonas de mayor costo: la recepción y despacho, y tramos de pasillo ocupados por montacargas. Es completamente observable durante la planificación, determinista y estático, porque el plano no cambia mientras el robot calcula la ruta, y discreto. Estas propiedades permiten aplicar búsqueda clásica sobre un grafo implícito (Russell y Norvig, 2021). La Tabla 1 define los elementos del espacio de búsqueda.

Tabla 1

Elementos del Espacio de Búsqueda

Elemento	Definición
Estado	Celda (fila, columna) donde se encuentra el robot
Estado inicial	Base de carga, ubicada en la esquina inferior izquierda
Acciones	Arriba, Derecha, Abajo e Izquierda, aplicables solo si la celda destino es pasillo libre
Función de transición	Resultado((f, c), Arriba) = (f − 1, c), y análogamente para las demás acciones
Estado objetivo	Celda de pasillo frente a la estantería del lote con menos días para vencer y alcanzable desde la base
Función de costo	1 por paso en pasillo libre y 3 por paso en zona congestionada; el costo de la ruta es la suma de sus pasos
Heurística h(n)	Distancia Manhattan hasta el objetivo multiplicada por el costo mínimo de un paso (1)

Nota. Las acciones diagonales se excluyen porque el robot se desplaza por pasillos ortogonales.

La heurística es admisible: cada paso cuesta al menos 1 y el robot necesita como mínimo tantos pasos como la distancia Manhattan, de modo que h(n) nunca supera el costo real. También es consistente, porque un movimiento cambia la distancia Manhattan en exactamente una unidad y cuesta 1 o 3, por lo que $h(n) \leq c(n, n') + h(n')$. Ambas propiedades se verificaron además numéricamente en los 2000 problemas del experimento, comparando h(n) con el costo real calculado en sentido inverso desde el objetivo.

Selección y Justificación de los Algoritmos

La naturaleza del problema orienta la selección. Al tener costos desiguales, la ruta con menos pasos no es necesariamente la más barata; por eso se espera que anchura falle en optimalidad y que costo uniforme y A* la garanticen. Al existir una heurística admisible y consistente, A* es óptimo y expande a lo sumo los mismos nodos que costo uniforme (Hart et al., 1968). El espacio es grande pero finito, lo que permite contrastar el consumo de memoria de las estrategias. La Tabla 2 resume los seis algoritmos implementados.

Tabla 2

Algoritmos Implementados y Propiedades Esperadas en el Problema

Algoritmo	Criterio de expansión	Completo	Óptimo en costo	Papel en la comparación
Anchura (BFS)	Cola FIFO	Sí	No	Mínimo de pasos; ignora la congestión
Profundidad (DFS)	Pila LIFO	Sí*	No	Referencia de bajo control sobre la ruta
Prof. iterativa (IDS)	Profundidad limitada creciente	Sí	No	Memoria de DFS con pasos de BFS
Costo uniforme (UCS)	Menor g(n)	Sí	Sí	Referencia de ruta óptima
Codiciosa	Menor h(n)	Sí*	No	Máxima rapidez con heurística
A*	Menor g(n) + h(n)	Sí	Sí	Candidato principal

Nota. * Completos en este problema porque el espacio es finito y se controlan los estados repetidos. IDS se ejecutó con un presupuesto de 50 000 nodos por problema para evitar tiempos de cómputo inmanejables.

La búsqueda bidireccional y A* bidireccional no se implementaron. Aunque reducen la profundidad efectiva de cada frente de búsqueda, A* con una heurística consistente ya concentra la exploración hacia el objetivo, y la ganancia adicional no compensa la complejidad de coordinar dos frentes con costos desiguales en un único objetivo conocido. Se proponen como mejora futura.

Implementación y Diseño Experimental

La solución se implementó en Python en un único script documentado, disponible en el repositorio indicado en el Anexo A. El código modela el entorno, el agente y los seis algoritmos bajo una interfaz común, y genera una traza de percepción, planificación y acción que permite observar el comportamiento del agente paso a paso. Los datos son simulados y reproducibles: cada bodega se genera con una semilla fija, sin utilizar información real de ninguna organización.

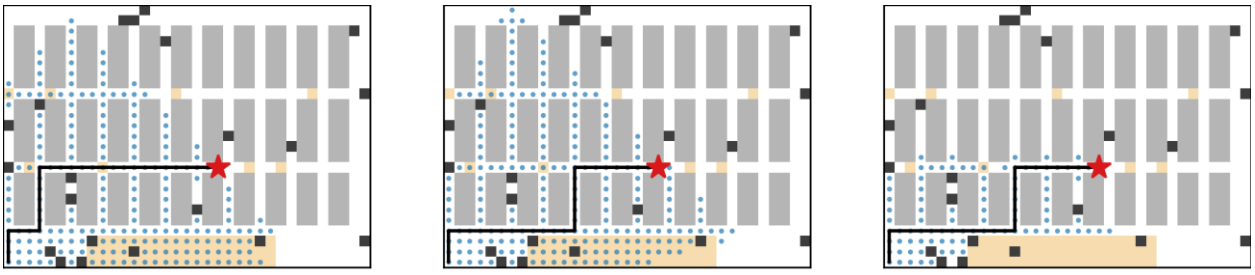
Para obtener una comparación robusta se resolvieron 2000 problemas de búsqueda: cinco tamaños de bodega, de 15 × 20 a 80 × 120 celdas, 40 bodegas distintas por tamaño y los 10 lotes FEFO más próximos a vencer en cada una. Con seis algoritmos, el experimento suma 12000 corridas. Se midieron la eficiencia (nodos expandidos, memoria máxima y tiempo), la precisión (costo de la ruta y sobrecosto frente al óptimo) y la adecuación (porcentaje de rutas óptimas y de problemas completados). Las diferencias se estimaron con intervalos de confianza al 95 % y con comparaciones pareadas sobre los mismos problemas. Al finalizar, el programa verifica seis controles de calidad; todos se cumplieron y los resultados se reprodujeron de forma idéntica en dos equipos distintos.

Resultados y Comparación

La Figura 1 muestra el comportamiento de tres algoritmos en un mismo problema. Anchura y costo uniforme exploran casi toda la región entre la base y el objetivo; A* concentra la búsqueda en la dirección del objetivo. Anchura encuentra una ruta del mismo número de pasos, pero atraviesa una zona congestionada y su costo resulta mayor.

Figura 1

Celdas Exploradas por Tres Algoritmos en una Bodega de 25 × 35



(a) Anchura (BFS)
210 nodos expandidos, costo 33

(b) Costo uniforme (UCS)
217 nodos expandidos, costo 31

(c) A*
93 nodos expandidos, costo 31

Nota. Los puntos azules son nodos expandidos y la línea negra es la ruta encontrada. Las celdas color arena son zonas congestionadas (costo 3). Lote objetivo: **L016020**, con 3 días para vencer.

La Tabla 3 resume los resultados en la bodega más grande, donde las diferencias son más marcadas.

Tabla 3

Desempeño Promedio en la Bodega de 80 × 120 (400 Problemas)

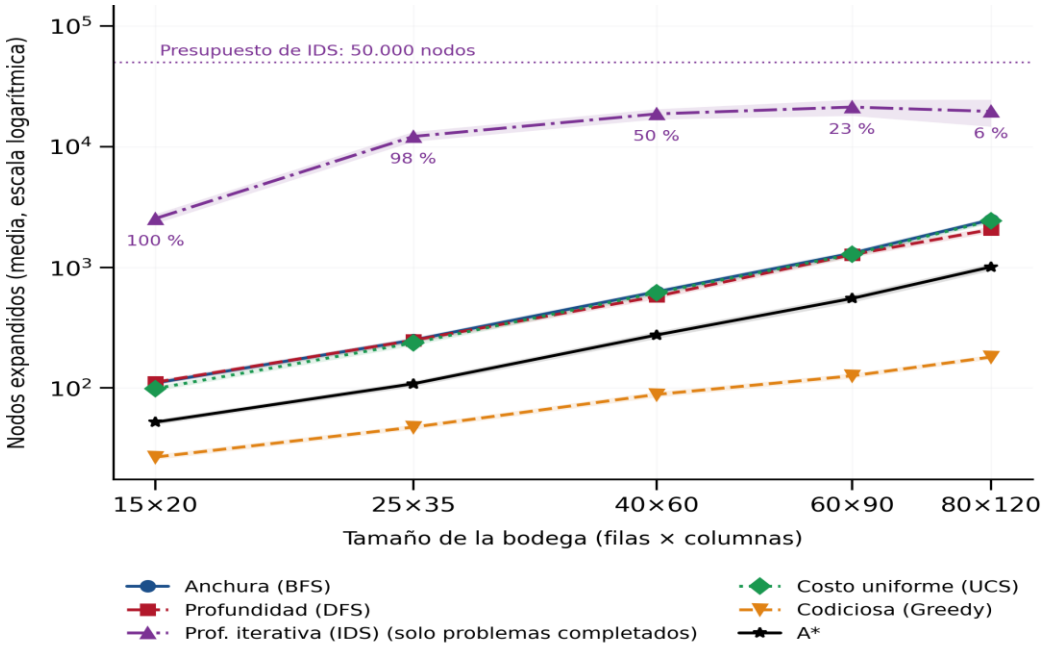
Algoritmo	Nodos expandidos	Memoria máxima	Tiempo (ms)	Sobrecosto medio (%)	Sobrecosto máximo (%)	Rutas óptimas (%)
Anchura (BFS)	2479	2547	2,39	10,8	63,1	9,0
Profundidad (DFS)	2059	2703	2,33	1168,2	7469,0	2,8
Prof. iterativa (IDS)*	19 606	421	24,69	4,8	17,4	41,7
Costo uniforme (UCS)	2434	4944	3,34	0,0	0,0	100,0
Codiciosa	180	476	0,29	25,3	101,4	5,8
A*	**1007**	**2189**	**1,49**	**0,0**	**0,0**	**100,0**

Nota. Memoria máxima: nodos almacenados simultáneamente en la frontera y en las estructuras de control. Tiempos medidos en el equipo del autor; varían según el hardware. * IDS completó solo el 6 % de los problemas dentro del presupuesto de 50 000 nodos; sus valores corresponden únicamente a esos problemas.

A* es el único algoritmo eficiente y óptimo a la vez. Encontró la ruta de costo mínimo en el 100 % de los problemas y, en las comparaciones pareadas, expandió entre 46,3 % y 61,4 % menos nodos que costo uniforme, según el tamaño de la bodega, con menos nodos en el 100 % de los casos. Su ventaja crece con la escala (Figura 2): en la bodega de 15 × 20 expandió 52 nodos frente a 99 de costo uniforme, y en la de 80 × 120, 1007 frente a 2434.

Figura 2

Nodos Expandidos Según el Tamaño de la Bodega

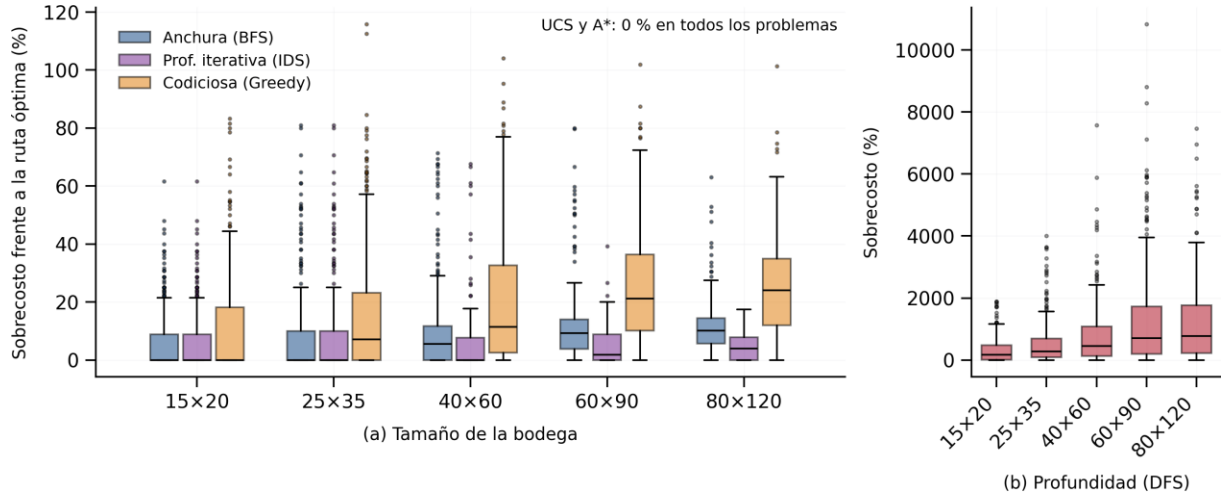


Nota. Media de 400 problemas por tamaño, con intervalo de confianza al 95 % sombreado. Los porcentajes indican los problemas que IDS completó dentro del presupuesto de nodos.

La codiciosa es la más rápida, pero la menos confiable. Expandió 76 % menos nodos que A* en la bodega mayor, pero su ruta fue más cara en el 94,2 % de los problemas, con un sobrecosto medio de 25,3 % que llegó a 101,4 % en el peor caso. La Figura 3 muestra que este riesgo aumenta con el tamaño: al guiarse solo por la distancia, el robot se adentra en zonas congestionadas.

Figura 3

Distribución del Sobrecosto Frente a la Ruta Óptima



Nota. Diagramas de caja de 400 problemas por tamaño. Costo uniforme y A* obtuvieron 0 % en todos los problemas. DFS se presenta en un panel separado por su escala.

Anchura y profundidad iterativa hallan siempre la ruta con menos pasos, pero no la más barata: solo el 9 % de las rutas de anchura fue óptima en la bodega mayor. Profundidad iterativa usa poca memoria, pero repite búsquedas en cada iteración; completó el 100 % de los problemas en la bodega pequeña y apenas el 6 % en la mayor. Profundidad no ofrece control sobre la ruta: su costo medio superó el óptimo en 1168 %. Finalmente, A* tiene un costo en memoria: almacena menos nodos que anchura y costo uniforme, pero más de cuatro veces los de la codiciosa.

Reflexión Final

La decisión técnica central fue modelar el costo real del recorrido y no solo la distancia. Con costos uniformes, anchura habría sido suficiente y la diferencia con A* se habría reducido a eficiencia; con zonas congestionadas, la elección del algoritmo determina directamente el tiempo de operación del robot. La segunda decisión fue demostrar la admisibilidad y consistencia de la heurística, no solo afirmarla: es la condición que convierte la rapidez de A* en una ventaja sin pérdida de optimalidad. La tercera fue ampliar la volumetría a 2000 problemas: con pocos casos, los promedios de la codiciosa variaban entre 0 % y 87 % de sobrecosto según la semilla, lo que impedía conclusiones estables.

El principal aprendizaje es que no existe un algoritmo mejor en abstracto, sino uno adecuado a las propiedades del problema. Para este agente, A* es la recomendación: garantiza la ruta de menor costo y escala mejor que costo uniforme. La codiciosa solo sería aceptable si el tiempo de cálculo fuera crítico y el sobrecosto tolerable. Como limitaciones, el entorno es estático y simulado, se considera un pedido a la vez y el robot no interactúa con otros agentes. Como mejoras se proponen: replanificación incremental con D* Lite cuando aparezcan obstáculos durante la ejecución, rutas con varias paradas para atender varios lotes en un solo recorrido, que constituyen un problema de tipo viajante, y la validación con planos e inventarios reales.

Referencias

Cano Niño, M. A. (s. f.). *Problemas de búsqueda* [Lectura fundamental, Unidad 3, módulo Inteligencia Artificial]. Politécnico Grancolombiano.

Hart, P. E., Nilsson, N. J. y Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 4*(2), 100–107. https://doi.org/10.1109/TSSC.1968.300136

Korf, R. E. (1985). Depth-first iterative-deepening: An optimal admissible tree search. *Artificial Intelligence, 27*(1), 97–109. https://doi.org/10.1016/0004-3702(85)90084-0

Mihailescu, C. (2016). *Pathfinding visualizer* [Aplicación web]. https://clementmihailescu.github.io/Pathfinding-Visualizer/

Russell, S. J. y Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4.ª ed.). Pearson.

Anexo A. Código Fuente y Reproducción

El código completo, sus instrucciones y los resultados obtenidos se encuentran en el repositorio:

https://github.com/Fcampo84/IA_U3_Busqueda_Bodega

Tabla A1

Contenido del Repositorio

Archivo	Contenido
busqueda_bodega.py	Script único y documentado: entorno, agente, seis algoritmos, verificación de la heurística, experimento, controles de calidad y figuras
README.md	Descripción del modelo, diseño del experimento e instrucciones de instalación y ejecución
requirements.txt	Dependencia: matplotlib (versión 3.5 o superior)
resultados/01_corridas.csv	12 000 corridas: una por problema y algoritmo
resultados/02_resumen.csv	Medias, intervalos de confianza al 95 %, máximos y optimalidad
resultados/03_verificacion_heuristica.csv	Admisibilidad y consistencia en los 2000 problemas
resultados/04_traza_agente.txt	Percepción, planificación y acciones del agente paso a paso
resultados/05_comparaciones_pareadas.csv	A* frente a UCS, A* frente a BFS y codiciosa frente a A*

Nota. Separador de los archivos CSV: punto y coma.

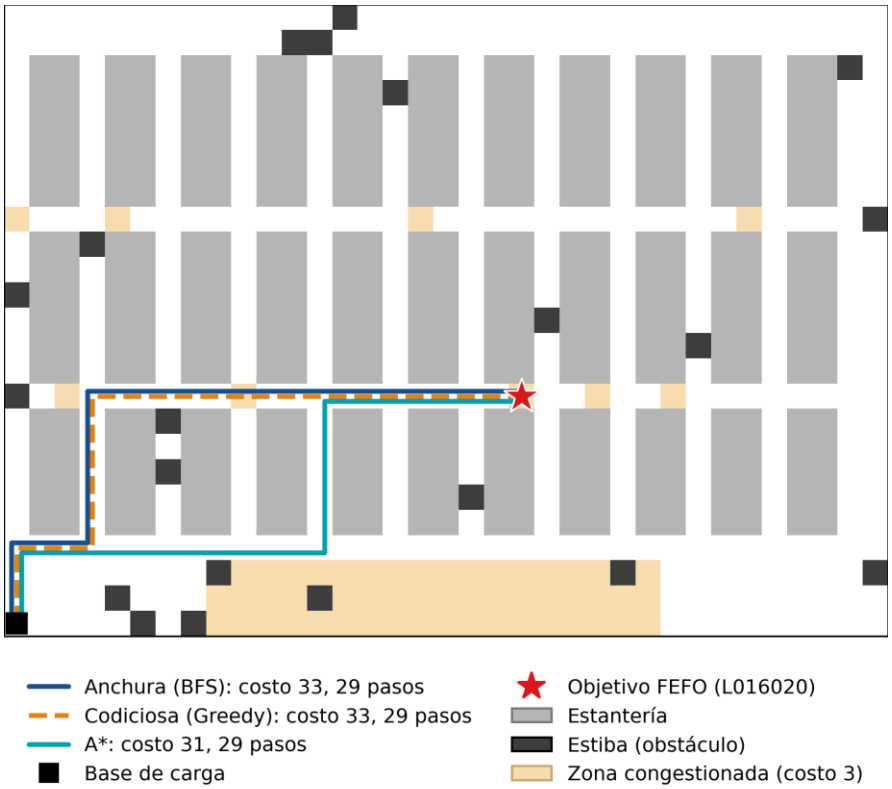
Pasos para Reproducir los Resultados

- Instalar Python 3.9 o superior y descargar o clonar el repositorio.
- Crear y activar un entorno virtual dentro de la carpeta del proyecto e instalar las dependencias del archivo *requirements.txt*.
- Ejecutar el script *busqueda_bodega.py*. El experimento completo tarda entre 2 y 5 minutos; la opción *--rapido* ejecuta una versión corta en segundos.
- Verificar que la consola muestre los seis controles de calidad con la marca OK. Las semillas son fijas, por lo que los resultados coinciden exactamente con los de este informe; solo varían los tiempos de ejecución.

Anexo B. Figuras y Resultados Complementarios

Figura B1

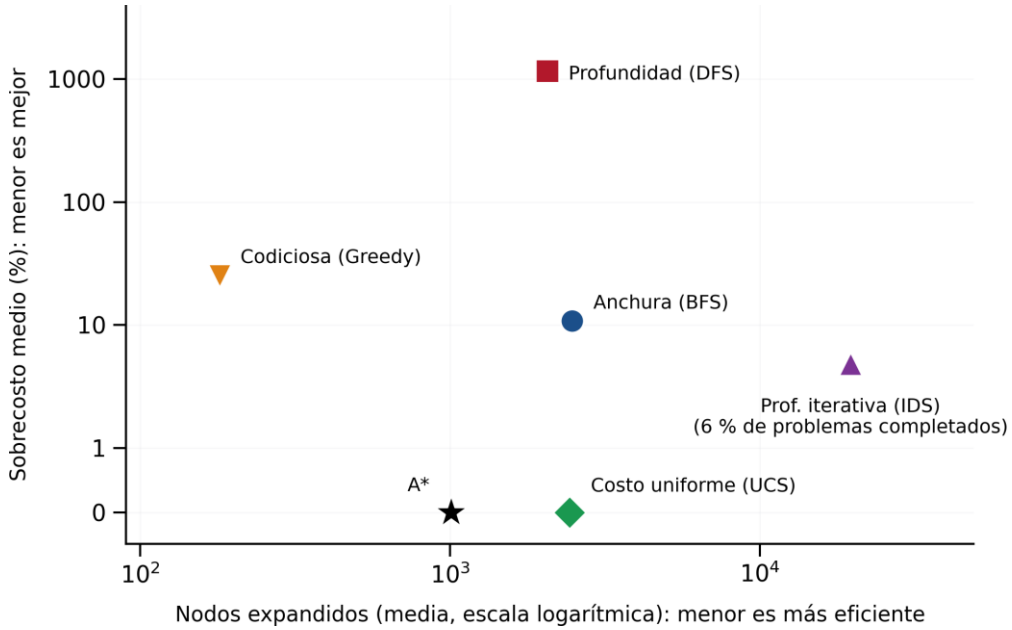
Rutas de Anchura, Codiciosa y A en una Bodega de 25 × 35*



Nota. Mismo problema de la Figura 1. Anchura y codiciosa encuentran rutas de 29 pasos con costo 33; A* encuentra una ruta de 29 pasos con costo 31 porque evita la celda congestionada del tramo intermedio.

Figura B2

Eficiencia Frente a Calidad en la Bodega de 80 × 120



Nota. Ambos ejes en escala logarítmica; el valor 0 % se representa en la parte inferior. El cuadrante inferior izquierdo es el deseable: pocos nodos y bajo sobrecosto.

Tabla B1

Comparaciones Pareadas Sobre los Mismos Problemas

Bodega	A* frente a UCS: reducción de nodos (%)	Codiciosa frente a A*: reducción de nodos (%)	Problemas en que la codiciosa obtiene una ruta más cara (%)
15 × 20	46,3 [45,3; 47,3]	45,5 [43,9; 47,1]	44,5
25 × 35	52,7 [51,6; 53,7]	51,4 [49,9; 52,9]	64,8
40 × 60	56,5 [55,3; 57,7]	60,9 [59,2; 62,6]	75,8
60 × 90	59,0 [57,8; 60,1]	69,6 [68,1; 71,0]	91,5
80 × 120	61,4 [60,2; 62,5]	76,2 [75,0; 77,4]	94,2

Nota. 400 problemas por tamaño. Entre corchetes, intervalo de confianza al 95 %. A* obtuvo menos nodos que UCS en el 100 % de los problemas y nunca una ruta más cara.